

Pipeline: Procesamiento de Pagos

Procesa los pagos asociados a reservas pendientes, registrando el resultado de la transacción y actualizando el estado correspondiente de la reserva.

PASO 1 — ORIGEN DE LOS DATOS

¿Qué datos?	Solicitud de pago enviada en formato JSON con los campos: {id_reserva, email, monto}. La entidad principal es Pago, asociada a una Reserva pendiente.
¿Desde dónde?	Desde la Aplicación Web hacia la Pagos API. Lógicamente, la entrada es una reserva pendiente generada por el Pipeline de Procesamiento de Reservas.
¿Con qué frecuencia llegan?	Cada vez que se registra una reserva asociada a un complejo que exige pago anticipado.
¿Volumen estimado?	Se espera un volumen proporcional a la cantidad de reservas realizadas en complejos que requieren pago anticipado.



PASO 2 — DISPARADOR / TRIGGER

¿Cuándo se ejecuta?	Se ejecuta cuando un Usuario Cliente inicia el pago de una reserva pendiente que requiere pago anticipado para poder ser confirmada. Se trata de un procesamiento event-driven, ya que se inicia a partir de una acción de negocio realizada por el usuario.
¿Quién lo dispara?	Lo dispara el Usuario Cliente desde la Aplicación Web mediante una request HTTP hacia la Pagos API para iniciar el pago de una reserva pendiente generada previamente por el Pipeline de Procesamiento de Reservas.



PASO 3 — PROCESAMIENTO

¿Qué componente lo ejecuta?	El procesamiento es ejecutado por la Pagos API, mediante el Adaptador de Sistema de pagos implementado en el backend de Next.js y utilizando la API de Mercado Pago.
Paso 1 — Recepción de solicitud	La Pagos API recibe la solicitud de pago enviada desde la Aplicación Web
Paso 2 — Validación de Reserva	Se verifica que la reserva exista, este pendiente y requiere pago anticipado.
Paso 3 — Solicitud al servicio externo de pagos	La Pagos API envía los datos al Adaptador de Sistema de Pagos, que consume la API externa de Mercado Pago para procesar la transacción
Paso 4 — Recepción de respuesta	La API de Mercado Pago devuelve el resultado de la operación: aprobado, rechazado o pendiente.
Paso 5 — Registro del resultado	El sistema procesa el resultado de la transacción y actualiza el estado de la reserva. Si el pago es aprobado, la reserva pasa a estado confirmada. En caso contrario, mantiene su estado pendiente.
Paso 6 — Generación de eventos	El sistema genera los eventos necesarios para que el Pipeline de Notificaciones informe al Usuario Cliente el resultado de la transacción.
¿Hay lógica de error?	Sí. Si la reserva no existe, no se encuentra pendiente, la transacción es rechazada o se produce un error de comunicación con Mercado Pago, el procesamiento se interrumpe, se registra el error y se informa el resultado correspondiente al usuario.



PASO 4 — SALIDA / DESTINO

¿Qué se produce?	Se produce el resultado de la transacción de pago. Si el pago es aprobado, se genera un registro en la tabla Pago, se actualiza la reserva asociada a estado confirmada y se genera una solicitud de notificación para informar el resultado al cliente. Si el pago queda pendiente o es rechazado, se registra o informa el estado correspondiente sin confirmar la reserva.
¿Dónde se guarda?	El resultado se guarda en la Base de Datos, principalmente en la tabla Pago, asociada a la reserva mediante id_reserva. Además, se actualiza la tabla Reserva para reflejar el estado correspondiente luego del intento de pago.
¿Quién consume el resultado?	El resultado es consumido por el frontend de la Aplicación Web, que informa al cliente si el pago fue aprobado, rechazado o quedó pendiente. También es consumido por el Pipeline de Notificaciones, para enviar el aviso correspondiente.



PASO 5 — DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

¿Por qué este enfoque?	Se decidió separar el procesamiento de pagos en un pipeline propio porque tiene una responsabilidad distinta al Pipeline de Reservas. Mientras reservas valida disponibilidad y registra el turno, este pipeline se encarga de procesar una transacción de pago mediante un servicio externo. Esto permite aislar la lógica de pagos, manejar de forma independiente los errores de Mercado Pago y actualizar la reserva solo cuando se obtiene un resultado válido de la transacción.
Trade-offs aceptados	Este enfoque reduce el acoplamiento entre reservas y pagos, pero agrega complejidad de coordinación entre pipelines. Además, el sistema depende de la disponibilidad y tiempo de respuesta de Mercado Pago. Si el servicio externo demora o falla, la reserva puede permanecer en estado pendiente hasta que el pago sea confirmado o rechazado.

⇒ Hace referencia a ADR-003, ADR-005